ENGLISH




# SEMITONES

Low latency pitch pedal - digital capo - VST3

User manual · version 1.1.0

STUDIO WIGA

# 1. Introduction

Semitones is a VST3 replica of the **Solar Guitars CHUG Capo**, the low latency pitch pedal designed by Ola Englund's Solar team as a "digital bi-directional capo". It transposes your guitar or bass from one octave down to one octave up, in semitone steps, with the arrow buttons either side of the display, exactly like moving a capo along the fretboard.

Like the pedal, the engine is built for **latency first** (fast palm-muted chugs must not drag) and for a **transparent tone** that stays the same whatever the transposition. A MIX mode blends the shifted signal with your dry guitar (fast octaver, harmonies) and one FAV memory recalls your favourite setting in one click or from a MIDI footswitch.

### How it sounds

The shifter works in the time domain and follows the period of the note you play (down to about 31 Hz, so 7 and 8-string drop tunings and basses are tracked). Splices are placed where both read heads see the same phase of the waveform, so single notes and power chords stay clean and solid; every new pick snaps the shifter back to the most recent audio to keep attacks tight. Measured head delay is about 2 ms on high notes and 6 to 10 ms on the low strings. As on the real pedal, dense chords and wide intervals bring some digital artefacts, more noticeable at the extremes (+/-12).

# 2. Installation

- **Windows**: copy the **Semitones.vst3** folder to **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS**: copy **Semitones.vst3** to **/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** (or ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). If macOS blocks it, run xattr -dr com.apple.quarantine on the bundle.
- **Reaper**: Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plug-in appears as **Semitones (Studio Wiga)**.

# 3. The interface




Studio Wiga brushed steel design, same controls as the CHUG Capo. Numbers refer to the next pages.

| No. | Control | Function |
|---|---|---|
| 1 | Display | Pitch change in semitones (-12 … +12). In mix adjust mode it shows the mix in % (0 … 100). Bottom-left dot = MIX mode, bottom-right dot = FAV. Drag up/down or scroll over it to change the value. |
| 2 | Left arrow | -1 semitone (hold to repeat). In mix adjust mode: lowers the mix. |
| 3 | Right arrow | +1 semitone (hold to repeat). In mix adjust mode: raises the mix. |
| 4 | MIX | Click: MIX mode on / off. Hold (0.6 s): mix adjust mode, the light ring and the MIX dot flash, the arrows set the mix 0 … 100 %; click MIX again or wait 4 s to leave. |
| 5 | FAV | Click: recall / leave the FAV setting. Hold (0.9 s): saves the current sound (pitch, MIX mode, mix) as FAV (the display blinks) and engages it. |
| 6 | Light ring | Bright blue ring around the footswitch, the colour of the display, with a light turning around it: lit = effect on, off = bypass, flashing = mix adjust. MIX and FAV are shown by the dots of the display. |
| 7 | Footswitch | Effect on / bypass (buffered bypass, click-free). Toggles as soon as it is pressed. |
| 8 | Preset menu | Factory presets (section 6). Shows "Custom" when the sound matches none of them. |
| 9 | Status line | Live values (pitch, mix %, MIX and FAV state, bypass), control hints on mouse-over, MIDI learn prompts. |
| 10 / 11 | IN / OUT | Input on the right side, output on the left, as on the pedal. |

# 4. Modes, footswitch and light ring

### Pitch (100 %)

With MIX mode off you only hear the transposed guitar, like a capo or a retuned instrument. At 0 the signal goes straight through (no delay at all).

### MIX mode

MIX mode blends the shifted and the dry signal from 0 to 100 % (equal-power law: at 50 % both are at -3 dB). Low settings add an octave or a fifth under or over the riff; 100 % is the shifted signal alone. The dry part is never delayed, so the blend stays tight.

### FAV

One favourite memory, as on the pedal. Engaging FAV switches to the stored pitch, MIX mode and mix (FAV dot lit). Clicking FAV again returns to your previous setting. Moving an arrow while FAV is on starts from the FAV sound and leaves FAV. The FAV memory is saved with the project.

# 5. MIDI and expression pedals

Every function is a host parameter (Effect On, Pitch, Mix Mode, Mix, FAV) and can be automated. For MIDI controllers such as the M-Vave Chocolate Plus, right-click a control and choose **MIDI Learn**, then move the controller: the status line confirms what is waiting for a CC.

| Right-click on | Learnable targets | Notes |
|---|---|---|
| Footswitch | Footswitch (on / bypass) | Latching (CC >= 64 = on) or momentary (each press toggles). |
| FAV | FAV | Momentary by default, like a non-latching switch on the FAV jack. |
| MIX | MIX mode; Mix (expression) | Moving the expression pedal also turns MIX mode on. |
| Arrows | -1 / +1 semitone | Triggered when the CC goes over 64. |
| Display | Pitch (expression), arrows | Heel = -12, toe = +12. |

Expression pedals are smooth: each new value is reached with a ramp lasting the time between two CC messages, then a 2-pole filter; 14-bit controllers (CC n + CC n+32) are supported. The pedal's travel is learned automatically, so 0 and 100 % are reached even if it only sends 2 to 116 (menu: Reset expression pedal travel).

### Window

The window opens at the default size of the Studio Wiga single pedals (760 x 958) and cannot be made smaller. Drag the bottom-right corner to enlarge it (aspect ratio kept), or right-click the background: Default / 125 % / 150 %.

# 6. Presets

| Preset | Pitch | MIX | Use |
|---|---|---|---|
| Standard (0) | 0 | off | Plain pass-through, the pedal ready to be moved. |
| Eb Standard / Half step down (-1) | -1 | off | Hendrix / SRV / Van Halen tuning from a guitar in E. |
| D Standard / Whole step down (-2) | -2 | off | Heavier rhythm, singer-friendly keys. |
| C# Standard (-3) | -3 | off | Classic 90s / nu-metal territory. |
| C Standard (-4) | -4 | off | Modern metal, drop C riffs on a guitar in drop D. |
| B Standard (-5) | -5 | off | Baritone feel on a regular six-string. |
| Bb Standard (-6) | -6 | off | Very low six-string tuning. |
| Baritone A (-7) | -7 | off | Down a fifth: E becomes A. |
| Octave down (-12) | -12 | off | Bass-like line from the guitar. |
| Octave doubler down (-12 + dry) | -12 | 50 % | Fast octaver: guitar + octave below. |
| Sub octave blend (-12 + dry 30 %) | -12 | 30 % | Discreet sub weight under the riff. |
| Power fifth below (-7 + dry) | -7 | 45 % | Adds the fifth below: instant power chord. |
| Capo 1 / 2 / 3 / 5 / 7 | +1 … +7 | off | Electric capo without touching the guitar. |
| Fourth up harmony (+5 + dry) | +5 | 40 % | Parallel fourth harmony. |
| Fifth up harmony (+7 + dry) | +7 | 40 % | Parallel fifth harmony. |
| Octave up (+12) | +12 | off | One octave higher, solo lines. |
| 12-string (+12 + dry 30 %) | +12 | 30 % | Octave sparkle like a 12-string. |

# 7. Tips

- Place Semitones **first** in the Reaper chain, before drives and before Two Notes Genome: the shifter tracks a clean guitar best, and the amp then reacts naturally to the transposed signal.
- Down-tuning a 7-string in G: -1 to -5 stays very solid on riffs; octave down is huge on single-note lines and power chords, keep big open chords for the moderate settings.
- Monitor live through the plug-in: no latency is reported to the host, the shifted signal is heard immediately, exactly as through the pedal.
- Mix around 30 % with -12 gives the fast octaver sound of the pedal's MIX mode; +12 at 30 % adds a 12-string shimmer.

# 8. Specifications

| Item | Value |
|---|---|
| Format | VST3 - Windows 10 / 11 (x64), macOS 10.13+ (Apple Silicon + Intel) |
| Original pedal | Solar Guitars CHUG Capo (low latency professional pitch pedal) |
| Pitch range | -12 … +12 semitones, 1 semitone steps |
| Mix | 0 … 100 % (1 % steps, equal-power), MIX mode on / off |
| Memory | 1 FAV slot (pitch, MIX mode, mix), saved with the project |
| Latency | ~2 ms (high notes) to ~6-10 ms (low strings), 0 reported to the host |
| Pitch tracking | about 31 Hz to 1.1 kHz (7/8-string and bass drop tunings) |
| Channels | mono or stereo in, mono or stereo out |
| Sample rates | 44.1 … 192 kHz |
| Bypass | buffered, 6 ms crossfade |
| MIDI | MIDI learn on every control, latching / momentary switches, 14-bit CC, learned pedal travel |
| Window | 760 x 958 default (minimum), resizable up to 200 % |

FRANÇAIS




# SEMITONES

Pédale de transposition faible latence - capodastre numérique - VST3

Notice d'utilisation · version 1.1.0

STUDIO WIGA

# 1. Présentation

Semitones est une réplique VST3 de la **Solar Guitars CHUG Capo**, la pédale de transposition à faible latence conçue par l'équipe Solar d'Ola Englund comme un « capodastre numérique bidirectionnel ». Elle transpose guitare ou basse d'une octave vers le bas à une octave vers le haut, par demi-tons, avec les flèches de part et d'autre de l'afficheur, comme un capodastre qu'on déplace sur le manche.

Comme la pédale, le moteur privilégie **la latence** (les chugs en palm-mute rapides ne doivent pas traîner) et un **son transparent**, identique quelle que soit la transposition. Le mode MIX mélange le signal transposé à la guitare directe (octaver rapide, harmonies) et une mémoire FAV rappelle votre réglage favori en un clic ou depuis un footswitch MIDI.

### Le son

Le transpositeur travaille dans le domaine temporel et suit la période de la note jouée (jusqu'à environ 31 Hz : les accordages graves de 7 et 8 cordes et la basse sont suivis). Les raccords sont placés là où les deux têtes de lecture voient la même phase de l'onde : notes seules et power chords restent nets et pleins ; chaque nouvelle attaque ramène le transpositeur sur l'audio le plus récent pour garder des attaques serrées. Retard mesuré : environ 2 ms sur les notes aiguës, 6 à 10 ms sur les cordes graves. Comme sur la vraie pédale, les accords très riches et les grands intervalles laissent entendre quelques artefacts numériques, surtout aux extrêmes (+/-12).

# 2. Installation

- **Windows** : copiez le dossier **Semitones.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS** : copiez **Semitones.vst3** dans **/Library/Audio/Plug-Ins/VST3** (ou ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3). Si macOS le bloque, lancez xattr -dr com.apple.quarantine sur le paquet.
- **Reaper** : Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom **Semitones (Studio Wiga)**.

# 3. L'interface




Design Studio Wiga en acier brossé, mêmes commandes que la CHUG Capo. Les numéros renvoient aux pages suivantes.

| N° | Commande | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | Afficheur | Transposition en demi-tons (-12 … +12). En réglage du mix, il affiche le mix en % (0 … 100). Point en bas à gauche = mode MIX, point en bas à droite = FAV. Glisser vers le haut / bas ou molette dessus pour changer la valeur. |
| 2 | Flèche gauche | -1 demi-ton (maintenir pour répéter). En réglage du mix : baisse le mix. |
| 3 | Flèche droite | +1 demi-ton (maintenir pour répéter). En réglage du mix : monte le mix. |
| 4 | MIX | Clic : mode MIX marche / arrêt. Maintien (0,6 s) : réglage du mix, l'anneau lumineux et le point MIX clignotent, les flèches règlent le mix de 0 à 100 % ; recliquez sur MIX ou attendez 4 s pour sortir. |
| 5 | FAV | Clic : rappelle / quitte le réglage FAV. Maintien (0,9 s) : mémorise le son actuel (transposition, mode MIX, mix) comme FAV (l'afficheur clignote) et l'active. |
| 6 | Anneau lumineux | Anneau bleu très lumineux autour du footswitch, de la couleur de l'afficheur, avec une lumière qui tourne : allumé = effet actif, éteint = bypass, clignotant = réglage du mix. MIX et FAV sont signalés par les points de l'afficheur. |
| 7 | Footswitch | Effet actif / bypass (bypass bufférisé, sans clic). Bascule dès l'appui. |
| 8 | Menu des presets | Presets d'usine (section 6). Affiche « Custom » quand le son ne correspond à aucun. |
| 9 | Ligne d'état | Valeurs en direct (transposition, mix en %, état MIX et FAV, bypass), aide au survol, invite de MIDI learn. |
| 10 / 11 | IN / OUT | Entrée sur le côté droit, sortie à gauche, comme sur la pédale. |

# 4. Modes, footswitch et anneau lumineux

### Transposition (100 %)

Mode MIX éteint, seule la guitare transposée est entendue, comme avec un capodastre ou un instrument réaccordé. À 0, le signal passe directement (aucun retard).

### Mode MIX

Le mode MIX mélange signal transposé et signal direct de 0 à 100 % (loi à puissance constante : à 50 % les deux sont à -3 dB). Les réglages bas ajoutent une octave ou une quinte sous ou sur le riff ; 100 % = le signal transposé seul. La partie directe n'est jamais retardée : le mélange reste serré.

### FAV

Une mémoire favorite, comme sur la pédale. Activer FAV passe à la transposition, au mode MIX et au mix mémorisés (point FAV allumé). Recliquer sur FAV revient au réglage précédent. Toucher une flèche en FAV repart du son FAV et quitte FAV. La mémoire FAV est enregistrée avec le projet.

# 5. MIDI et pédales d'expression

Toutes les fonctions sont des paramètres de l'hôte (Effect On, Pitch, Mix Mode, Mix, FAV) automatisables. Pour un contrôleur MIDI comme la M-Vave Chocolate Plus, clic droit sur une commande puis **MIDI Learn**, et bougez le contrôleur : la ligne d'état indique ce qui attend un CC.

| Clic droit sur | Cibles assignables | Remarques |
|---|---|---|
| Footswitch | Footswitch (marche / bypass) | À accrochage (CC >= 64 = marche) ou momentané (chaque appui bascule). |
| FAV | FAV | Momentané par défaut, comme un switch non verrouillable sur le jack FAV. |
| MIX | Mode MIX ; Mix (expression) | Bouger la pédale d'expression active aussi le mode MIX. |
| Flèches | -1 / +1 demi-ton | Déclenché quand le CC passe au-dessus de 64. |
| Afficheur | Pitch (expression), flèches | Talon = -12, pointe = +12. |

Les pédales d'expression sont sans saccades : chaque nouvelle valeur est atteinte par une rampe de la durée séparant deux messages CC, puis un filtre à 2 pôles ; les contrôleurs 14 bits (CC n + CC n+32) sont acceptés. La course de la pédale est apprise automatiquement : 0 et 100 % sont atteints même si elle n'envoie que 2 à 116 (menu : Reset expression pedal travel).

### Fenêtre

La fenêtre s'ouvre à la taille par défaut des pédales simples Studio Wiga (760 x 958) et ne peut pas être réduite. Tirez le coin inférieur droit pour l'agrandir (proportions conservées) ou clic droit sur le fond : Default / 125 % / 150 %.

# 6. Presets

| Preset | Transp. | MIX | Usage |
|---|---|---|---|
| Standard (0) | 0 | off | Signal direct, pédale prête à être déplacée. |
| Eb Standard / Half step down (-1) | -1 | off | Accordage Hendrix / SRV / Van Halen depuis une guitare en Mi. |
| D Standard / Whole step down (-2) | -2 | off | Rythmiques plus lourdes, tonalités plus faciles à chanter. |
| C# Standard (-3) | -3 | off | Territoire années 90 / néo-métal. |
| C Standard (-4) | -4 | off | Métal moderne, riffs en drop C depuis une guitare en drop D. |
| B Standard (-5) | -5 | off | Sensation baryton sur une six-cordes. |
| Bb Standard (-6) | -6 | off | Accordage très grave pour six-cordes. |
| Baritone A (-7) | -7 | off | Une quinte plus bas : Mi devient La. |
| Octave down (-12) | -12 | off | Ligne de basse jouée à la guitare. |
| Octave doubler down (-12 + dry) | -12 | 50 % | Octaver rapide : guitare + octave inférieure. |
| Sub octave blend (-12 + dry 30 %) | -12 | 30 % | Léger poids sub sous le riff. |
| Power fifth below (-7 + dry) | -7 | 45 % | Ajoute la quinte inférieure : power chord instantané. |
| Capo 1 / 2 / 3 / 5 / 7 | +1 … +7 | off | Capodastre électrique sans toucher la guitare. |
| Fourth up harmony (+5 + dry) | +5 | 40 % | Harmonie parallèle à la quarte. |
| Fifth up harmony (+7 + dry) | +7 | 40 % | Harmonie parallèle à la quinte. |
| Octave up (+12) | +12 | off | Une octave plus haut, lignes de solo. |
| 12-string (+12 + dry 30 %) | +12 | 30 % | Brillance d'octave façon 12 cordes. |

# 7. Conseils

- Placez Semitones **en premier** dans la chaîne Reaper, avant les saturations et avant Two Notes Genome : le transpositeur suit mieux une guitare claire, et l'ampli réagit naturellement au signal transposé.
- Pour descendre une 7 cordes en Sol : -1 à -5 restent très solides sur les riffs ; l'octave basse est énorme sur les lignes en notes seules et les power chords, gardez les grands accords ouverts pour les réglages modérés.
- Jouez en direct à travers le plugin : aucune latence n'est déclarée à l'hôte, le signal transposé est entendu immédiatement, exactement comme à travers la pédale.
- Un mix vers 30 % à -12 donne l'octaver rapide du mode MIX de la pédale ; +12 à 30 % ajoute une brillance de 12 cordes.

# 8. Caractéristiques techniques

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Format | VST3 - Windows 10 / 11 (x64), macOS 10.13+ (Apple Silicon + Intel) |
| Pédale d'origine | Solar Guitars CHUG Capo (low latency professional pitch pedal) |
| Plage | -12 … +12 demi-tons, pas d'un demi-ton |
| Mix | 0 … 100 % (pas de 1 %, puissance constante), mode MIX marche / arrêt |
| Mémoire | 1 mémoire FAV (transposition, mode MIX, mix), enregistrée avec le projet |
| Latence | ~2 ms (aigus) à ~6-10 ms (cordes graves), 0 déclarée à l'hôte |
| Suivi de hauteur | environ 31 Hz à 1,1 kHz (accordages graves 7/8 cordes et basse) |
| Canaux | entrée mono ou stéréo, sortie mono ou stéréo |
| Fréquences d'échantillonnage | 44.1 … 192 kHz |
| Bypass | bufférisé, fondu de 6 ms |
| MIDI | MIDI learn sur chaque commande, switchs à accrochage / momentanés, CC 14 bits, course de pédale apprise |
| Fenêtre | 760 x 958 par défaut (minimum), redimensionnable jusqu'à 200 % |